

Afleveringsopgave 2

Noah Rahbek Bigum Hansen

5. september, 2024

Afsnit 6.2

Opg. 51

The U.S. Postal Service stipulates that any boxes sent through the mail must have a length plus girth totaling no more than 108 in. Find the dimensions of the box with maximum volume that can be sent through the U.S. mail, assuming that the width and the height of the box are equal.

Det oplyses at summen af kassens længde og omkreds ikke må overstige 108 tommer:

$$l + o = 108$$

Desuden oplyses at grundfladen er et kvadrat og altså er omkredsen givet ved:

$$o = 4s$$

Altså har vi:

$$l + 4s = 108$$

$$l = 108 - 4s$$

Derudover kan kassens volumen beregnes som:

$$V(l, s) = l \cdot s^2$$

Hvori udtrykket for l kan indsættes:

$$V(s) = (108 - 4s)s^2 = 108s^2 - 4s^3$$

Dette udtryk for kassens volumen differentieres idet det ønskes maksimeret:

$$V'(s) = 216s - 12s^2$$

Udtrykket sættes lig 0 og der adderes med det højre led på begge sider af lighedstegnet:

$$12s^2 = 216s$$

Og s isoleres:

$$s^2 = \frac{216}{12}s \implies s = 18$$

$V'(s)$ evalueres med en s -værdi på begge sider af den fundne s -værdi:

$$V'(15) = 540 \qquad V'(20) = -480$$

Altså må det gælde at der ved en sidelængde af grundfladen på, $s = 18$ in., fås kassen med størst volumen. Længden af kassen kan beregnes ud fra udtrykket fundet i starten af opgavebesvarelsen:

$$l = 108 - 4 \cdot 18 = 36$$

Altså må det gælde at kassen har en størrelse på 36 x 18 x 18 in.